

Лабораторная работа 1 — ответы по вариантам

Для преподавателя. Студентам не выдавать.

Значения посчитаны в двойной точности. Расхождение в 3–4 знаке после запятой — не ошибка, студент мог округлять промежуточные результаты.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Вар	U, В	R, Ом	t, ч	Тариф	I, А	P, Вт	W, кВт·ч	S, руб
1	48	150	16	6.3	0.320	15.4	0.246	1.55
2	127	220	10	5.7	0.577	73.3	0.733	4.18
3	12	22	14	6.6	0.545	6.5	0.092	0.60
4	127	1000	24	4.8	0.127	16.1	0.387	1.86
5	380	680	3	7.3	0.559	212.4	0.637	4.65
6	127	390	8	6.0	0.326	41.4	0.331	1.99
7	48	330	5	6.0	0.145	7.0	0.035	0.21
8	127	270	6	6.0	0.470	59.7	0.358	2.15
9	36	150	14	7.0	0.240	8.6	0.121	0.85
10	220	120	16	5.1	1.833	403.3	6.453	32.91
11	127	150	16	5.7	0.847	107.5	1.720	9.81
12	36	15	5	5.1	2.400	86.4	0.432	2.20
13	110	470	3	7.0	0.234	25.7	0.077	0.54
14	48	33	14	5.1	1.455	69.8	0.977	4.99
15	220	820	12	6.6	0.268	59.0	0.708	4.67
16	48	270	5	5.4	0.178	8.5	0.043	0.23
17	220	390	14	7.0	0.564	124.1	1.737	12.16
18	24	47	2	5.7	0.511	12.3	0.025	0.14
19	48	82	6	6.6	0.585	28.1	0.169	1.11
20	24	100	5	5.4	0.240	5.8	0.029	0.16
21	127	330	6	6.0	0.385	48.9	0.293	1.76
22	110	15	12	5.1	7.333	806.7	9.680	49.37
23	48	100	14	5.4	0.480	23.0	0.323	1.74
24	220	68	24	4.8	3.235	711.8	17.082	82.00
25	127	82	16	6.0	1.549	196.7	3.147	18.88

Задание 2. Значение выражения

Столбец «шаблон» — номер структуры формулы (1–8); варианты с одинаковым номером отличаются только числами.

Вар	Шаблон	Набор 1 (a, b, c)	y_1	Набор 2 (a, b, c)	y_2
1	1	11, 1, 4	16.5287	11, 2, 6	21.9108
2	2	11, 9, 3	-22.1917	10, 6, 3	-3.8485
3	3	13, 9, 2	12.0516	3, 6, 6	1.1877
4	4	11, 8, 7	3.8889	12, 7, 7	10.2246
5	5	12, 3, 2	27.8094	12, 9, 4	62.8827
6	6	5, 5, 2	9.4004	13, 5, 5	15.3289
7	7	11, 8, 1	36.8253	12, 8, 7	80.6460
8	8	5, 4, 7	1.7711	10, 6, 3	-5.9715
9	1	8, 2, 3	14.1350	12, 6, 2	25.6744
10	2	7, 9, 3	-23.7127	3, 8, 5	0.4786
11	3	10, 7, 5	9.4512	11, 8, 2	10.8371
12	4	5, 3, 7	-4.8957	7, 3, 3	12.8569
13	5	12, 2, 3	67.1525	6, 7, 1	2.6185
14	6	6, 6, 2	16.5279	6, 5, 3	5.4421
15	7	8, 4, 6	74.0609	11, 7, 1	34.3390
16	8	7, 3, 5	0.9383	9, 6, 3	-4.7324
17	1	5, 1, 7	8.2832	6, 3, 7	19.4225
18	2	13, 8, 3	-13.4582	9, 8, 6	1.5536
19	3	8, 7, 3	9.2928	14, 1, 5	4.4572
20	4	3, 6, 7	-11.2020	9, 2, 7	-3.8520
21	5	6, 5, 1	2.4102	12, 1, 3	70.9762
22	6	9, 9, 1	75.4645	5, 6, 1	31.9306
23	7	11, 2, 4	28.5456	12, 6, 2	35.4482
24	8	10, 8, 5	-0.3134	8, 6, 3	-3.3049
25	1	10, 2, 4	17.2425	11, 4, 2	19.9359

Задание 3. Бросок под углом

Вар	v_0 , м/с	α , град	T , с	H , м	$L_{\max}$, м	L при 45°
1	44	52	7.07	61.27	191.49	197.35
2	23	34	2.62	8.43	50.00	53.92
3	43	61	7.67	72.09	159.84	188.48
4	34	77	6.75	55.94	51.66	117.84
5	12	49	1.85	4.18	14.54	14.68
6	39	71	7.52	69.31	95.46	155.05
7	38	74	7.45	68.01	78.00	147.20
8	17	41	2.27	6.34	29.17	29.46
9	16	64	2.93	10.54	20.56	26.10
10	30	29	2.97	10.78	77.80	91.74
11	35	26	3.13	12.00	98.40	124.87
12	40	67	7.51	69.10	117.32	163.10
13	33	43	4.59	25.82	110.74	111.01
14	18	58	3.11	11.88	29.68	33.03
15	41	68	7.75	73.65	119.03	171.36
16	31	56	5.24	33.66	90.83	97.96
17	13	31	1.37	2.28	15.21	17.23
18	29	38	3.64	16.25	83.18	85.73
19	27	53	4.40	23.70	71.43	74.31
20	37	63	6.72	55.39	112.90	139.55
21	32	76	6.33	49.14	49.00	104.38
22	14	72	2.71	9.04	11.74	19.98
23	20	47	2.98	10.90	40.68	40.77
24	24	37	2.94	10.63	56.44	58.72
25	21	23	1.67	3.43	32.34	44.95

Частая ошибка: градусы подставлены прямо в $\sin$. Признак — бессмысленно маленькие или отрицательные T , H , $L_{\max}$. Дальность при 45° всегда больше — это ответ на дополнительный пункт.

Задание 4. Перевод секунд

Вар	N, с	Ответ	Вар	N, с	Ответ
1	859197	9 д 22 ч 39 м 57 с	14	725856	8 д 9 ч 37 м 36 с
2	27862	0 д 7 ч 44 м 22 с	15	170093	1 д 23 ч 14 м 53 с
3	1102596	12 д 18 ч 16 м 36 с	16	805767	9 д 7 ч 49 м 27 с
4	68112	0 д 18 ч 55 м 12 с	17	634479	7 д 8 ч 14 м 39 с
5	83862	0 д 23 ч 17 м 42 с	18	1023673	11 д 20 ч 21 м 13 с
6	883650	10 д 5 ч 27 м 30 с	19	16788	0 д 4 ч 39 м 48 с
7	131496	1 д 12 ч 31 м 36 с	20	825423	9 д 13 ч 17 м 3 с
8	652003	7 д 13 ч 6 м 43 с	21	294230	3 д 9 ч 43 м 50 с
9	48904	0 д 13 ч 35 м 4 с	22	375636	4 д 8 ч 20 м 36 с
10	514008	5 д 22 ч 46 м 48 с	23	370072	4 д 6 ч 47 м 52 с
11	1008814	11 д 16 ч 13 м 34 с	24	1094068	12 д 15 ч 54 м 28 с
12	625743	7 д 5 ч 49 м 3 с	25	192908	2 д 5 ч 35 м 8 с
13	42590	0 д 11 ч 49 м 50 с			